

无线通信系统虚拟仿真实验

信息与通信工程学院

张世娇，张国梅

西一楼521， 522

E-mail: zhshijiao@mail.xjtu.edu.cn

zhanggm@mail.xjtu.edu.cn

实验4： LTE物理层MIMO技术原理 与仿真验证

实验目的:

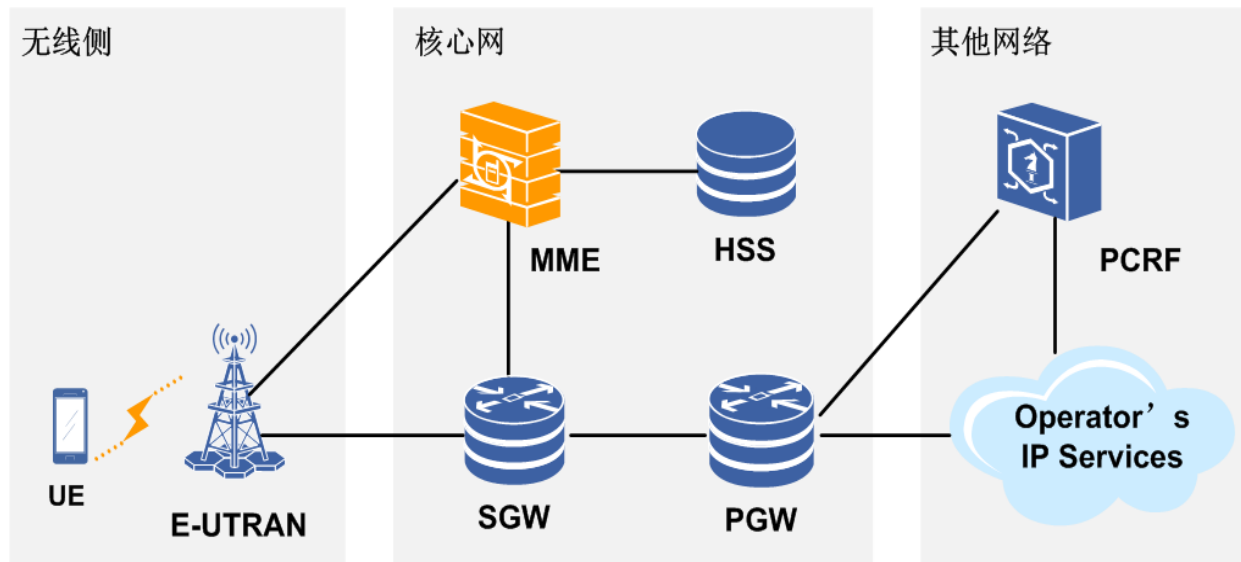
- 了解MIMO技术的基本概念
- 掌握MIMO经典编码算法原理
- 基于MATLAB对MIMO经典编码算法进行仿真实验
 - Alamouti空时分组码编解码原理与仿真
 - 基于迫零 (ZF) 接收检测的V-BLAST(垂直分层空时码)编解码原理与仿真

Part1:

MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术的基本概念

MIMO技术的基本概念

纯EPC(Evolved Packet Core)网络



电信网架构概要图

用户驻地网 (CPN——Customer Premises Network)

MIMO技术的基本概念



电信网架构概要图

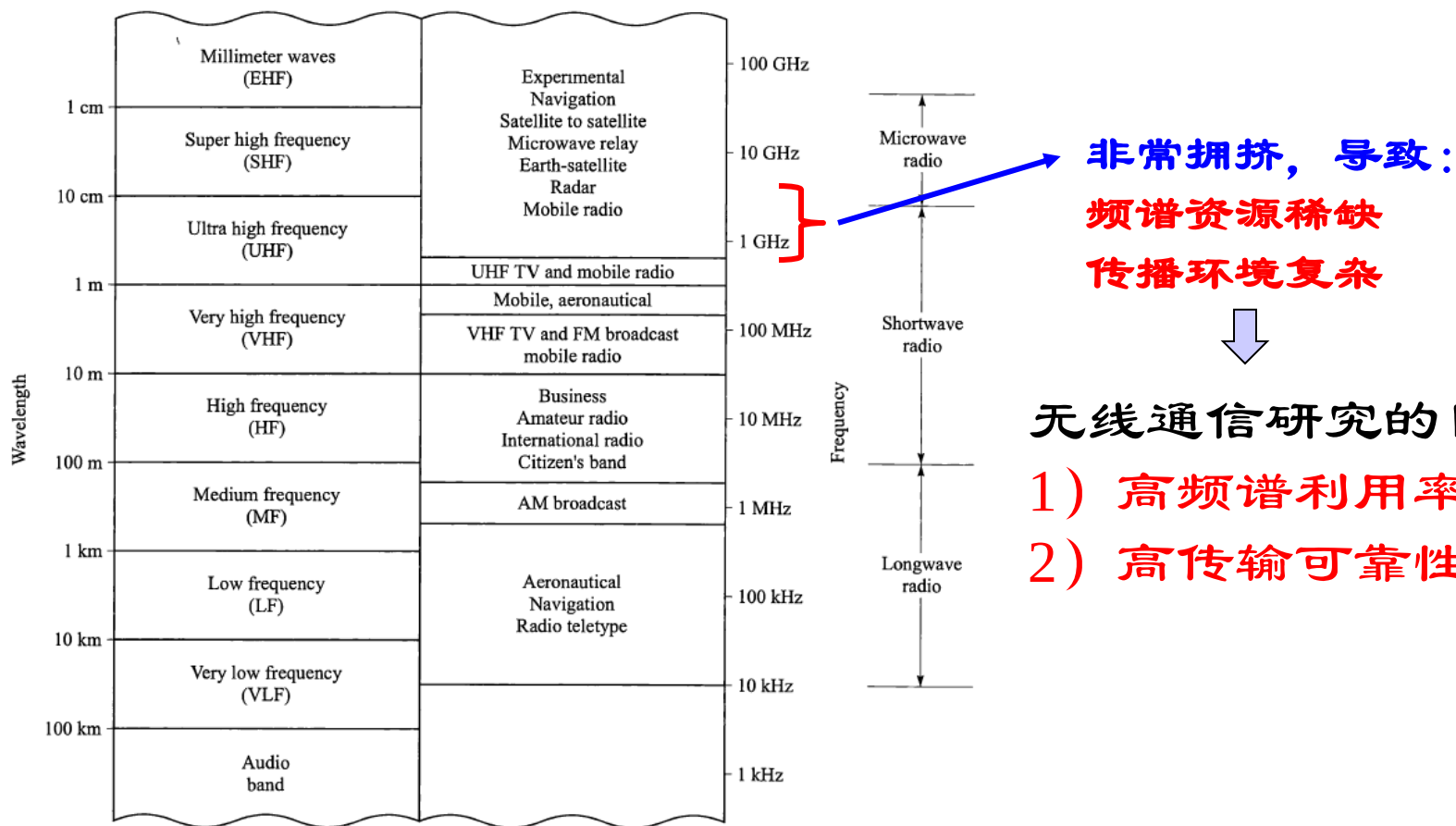
用户驻地网（CPN——Customer Premises Network）

- ✓ 接入网是**用户终端**接入**核心网**的具体实施部分，被形象地称为“**最后一公里**”。
- ✓ 接入网便成为了限制整个网络性能的**瓶颈**。
- ✓ 若接入网采用无线电传输，**开放的**无线信道中的**路径损耗、衰落、干扰和噪声**等不利因素，会极大限制接入网性能。
- ✓ 移动通信系统的接入网就采用无线传输（常称**空中接口技术**），**空口技术**成为移动通信领域的研究热点和难点。

MIMO技术的基本概念

空口技术面临的难题：

移动通信业务的爆炸式增长与频谱资源稀缺之间的矛盾。



MIMO技术的基本概念

1) 提高频谱利用率的技术

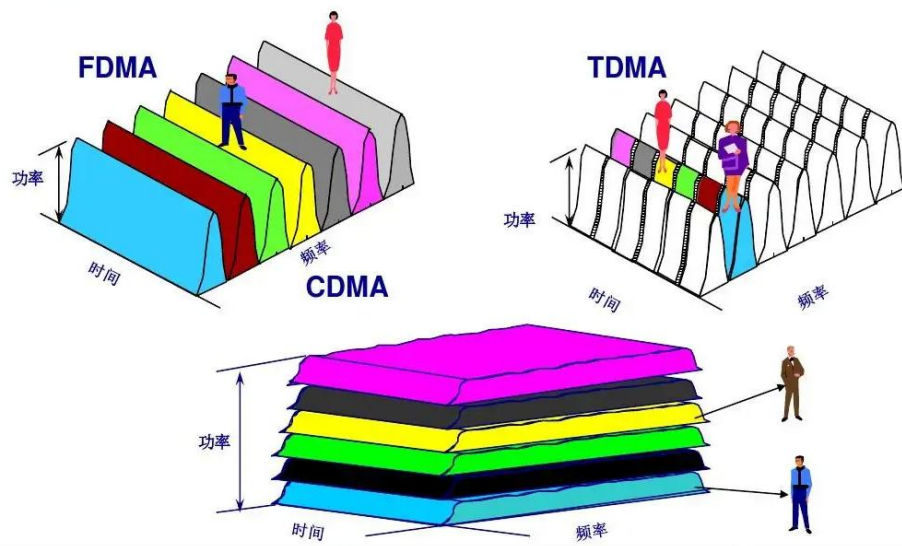
CDMA (码分多址, 码域)

OFDM (正交频分复用, 频域)

NOMA (非正交多址, 功率域)

MIMO (多输入多输出, 空间域)

多址技术: 区分不同用户



2) 提高传输可靠性的技术

信道编码 (卷积码, Turbo码, LDPC码, Polar码等)

信道均衡, 预编码

反馈重传技术

MIMO技术的基本概念

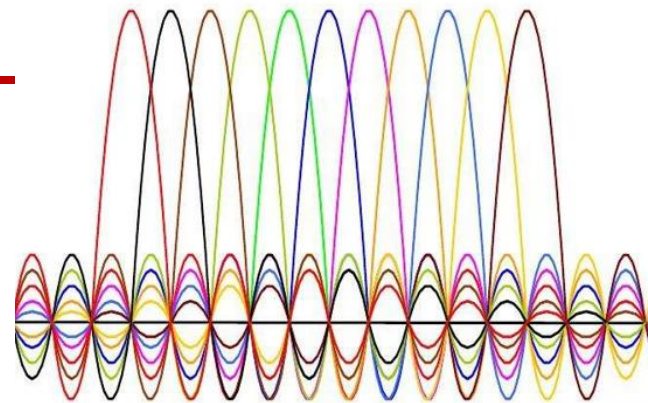
1) 提高频谱利用率的技术

CDMA (码分多址, 码域)

OFDM (正交频分复用, 频域)

NOMA (非正交多址, 功率域或码域)

MIMO (多输入多输出, 空域)

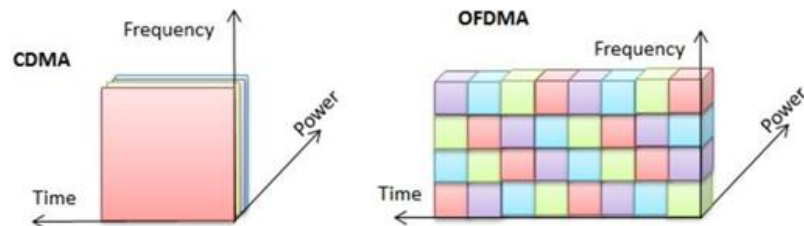


2) 提高传输可靠性的技术

信道编码 (卷积码, Turbo码, LDPC码, Polar码等)

信道均衡, 预编码

反馈重传技术



MIMO技术的基本概念

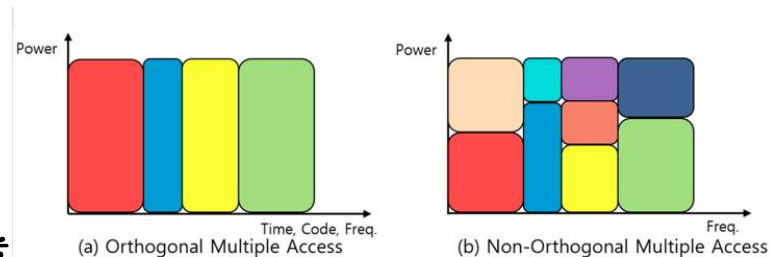
1) 提高频谱利用率的技术

CDMA (码分多址, 码域)

OFDM (正交频分复用, 频域)

NOMA (非正交多址, 功率域或码域)

MIMO (多输入多输出, 空域)



2) 提高传输可靠性的技术

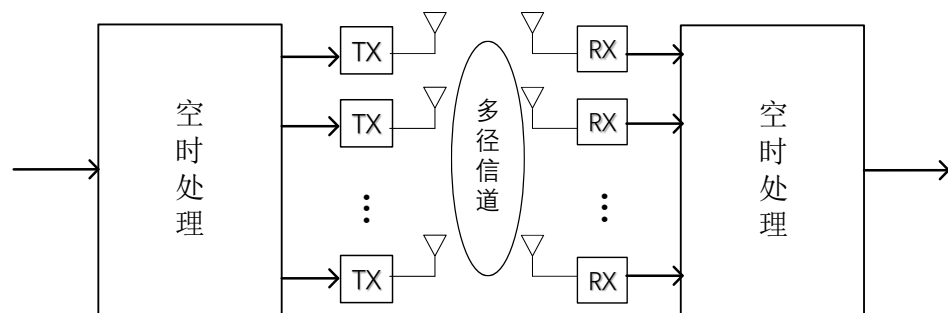
信道编码 (卷积码, Turbo码, LDPC码, Polar码等)

信道均衡, 预编码

反馈重传技术

MIMO技术的基本概念

MIMO(Multiple Input Multiple Output) , 即多输入多输出系统, 指在发射端和接收端同时使用多根天线的无线通信系统, 在不增加带宽的情况下可成倍地提高系统的容量和频谱利用率。



前提: 各发送接收天线对之间的无线信道相互独立或者具有较小的相关性。

要求: 天线间距在半个载波波长以上。

容量估算:

业务类型	HTTP www	FTP	VOD/AOD
单业务业务速率 (kbps)	256	1024	1024
单业务忙时占比系数	20%	30%	50%
平均忙时总业务激活时间 (s)	650		
本市移动上网用户数 (万)	1200		
2运营商4G移动用户占比	5%		
4G单站三扇区吞吐量 (Mbps)	225		
MIMO2x2吞吐量增加系数	2		

$$= 48 \times 132.27 \times 1000 \div 1000$$
$$= 62001.56$$

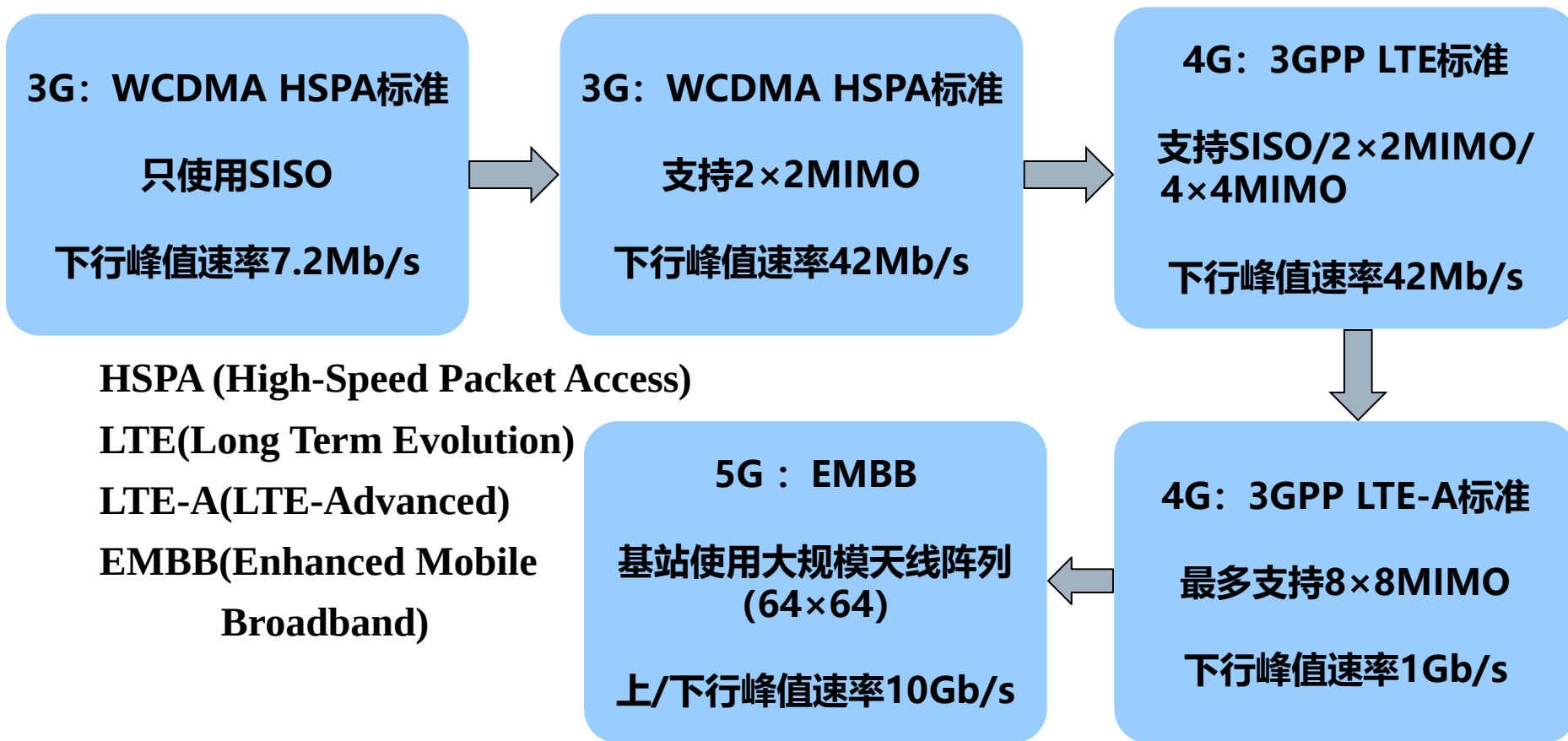
④根据容量估算, 需要部署的站点数:

$$\text{MIMO-FDD单站吞吐量 (Mbps)}$$
$$= \text{FDD单站三扇区吞吐量 (Mbps)} \times \text{MIMO2x2吞吐量增加系数}$$
$$= 225 \times 2$$
$$= 450$$

$$\text{容量估算站点数}$$
$$= \text{本市规划区域总吞吐量 (Mbps)} \div \text{MIMO-FDD单站吞吐量}$$
$$= 62001.56 \div 450$$
$$= 138$$

MIMO技术的基本概念

MIMO在移动通信系统中的应用发展：



MIMO技术的基本概念

MIMO传输模式：

单用户MIMO空间分集、空间复用

多用户MIMO预编码

波束赋型...

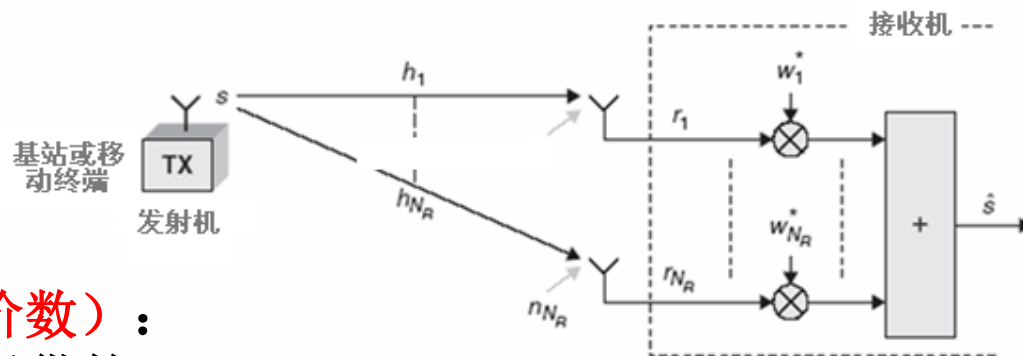
LTE天线发射模式

Mode 1	Single Antenna Port (SISO or SIMO) 单天线
Mode 2	Transmit Diversity （2或4天线，发送分集）
Mode 3	Open-Loop Spatial Multiplexing （2或4天线，开环空分复用（采用CDD））
Mode 4	Closed-Loop Spatial Multiplexing （2或4天线，闭环空分复用）
Mode 5	Multi-User MIMO （2或4天线，多用户MIMO）
Mode 6	Closed-Loop Rank-1 Spatial Multiplexing （2或4天线，单层闭环空分复用）
Mode 7	Single Antenna Port Beamforming （单天线或多天线，波束赋型）

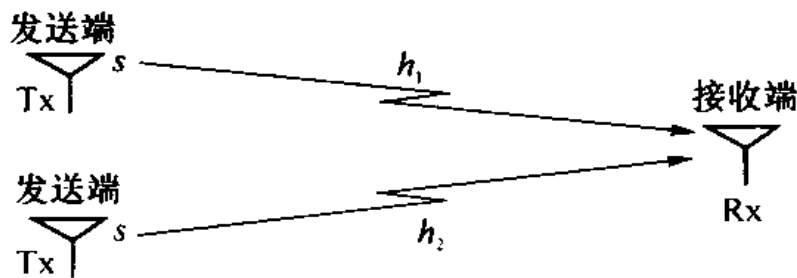
MIMO技术的基本概念

MIMO传输模式：

空间分集，包括接收分集，发射分集，发射接收分集



(a)接收分集示意图



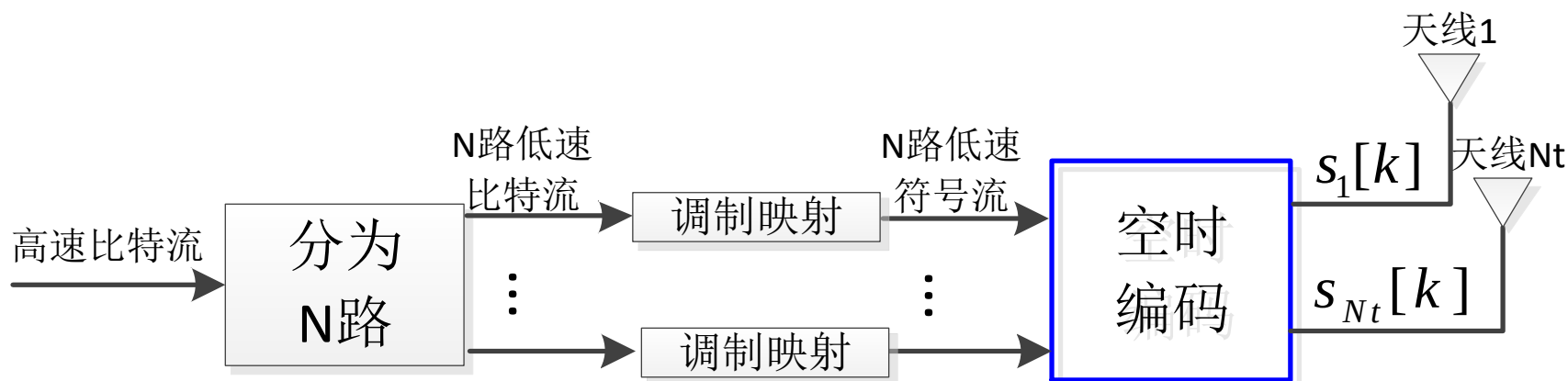
(b)发射分集示意图

分集增益（分集阶数）：
传输过程中所能提供的最大的同一信号独立副本的个数。
若系统误码率 $P_e = \alpha \cdot (\text{SNR})^{-d}$ ，其中 d 就是分集增益，其确定的是**误码曲线的斜率(相反数)**。

MIMO技术的基本概念

MIMO传输模式：

空间复用：发射的高速数据被分成**几个并行的低速数据流**，在同一频带从多个天线同时发射出去。提高传输效率。



Part2:

Alamouti空时码编解码原理 与仿真实验

MIMO信道

假设一个MIMO系统，发射机具有 N_t 根天线，接收机具有 N_r 根天线。假设一路发射信号的带宽较小（即符号长度较长），则可忽略码间串扰（Inter Symbol Interference, ISI）影响。每路信号经历的传输子信道衰落可以认为是平坦的，即无多径传输，便可以用一个复增益因子来描述。于是MIMO信道的输入和输出关系可写为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$

其中，

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_{N_t}]^T \in \mathbf{C}^{N_t \times 1}$$

$$\mathbf{y} = [y_1, y_2, y_3, \dots, y_{N_r}]^T \in \mathbf{C}^{N_r \times 1}$$

$$\mathbf{n} = [n_1, n_2, n_3, \dots, n_{N_r}]^T \in \mathbf{C}^{N_r \times 1}$$

均值为0，方差为 $\sigma^2 \mathbf{I}_{N_r}$ 的加性复高斯白噪声矢量。

MIMO信道

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$

信道矩阵 $\mathbf{H}$ 可写为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & \cdots & h_{1,N_t} \\ h_{2,1} & h_{2,2} & \cdots & h_{2,N_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N_r,1} & h_{N_r,2} & \cdots & h_{N_r,N_t} \end{bmatrix}$$

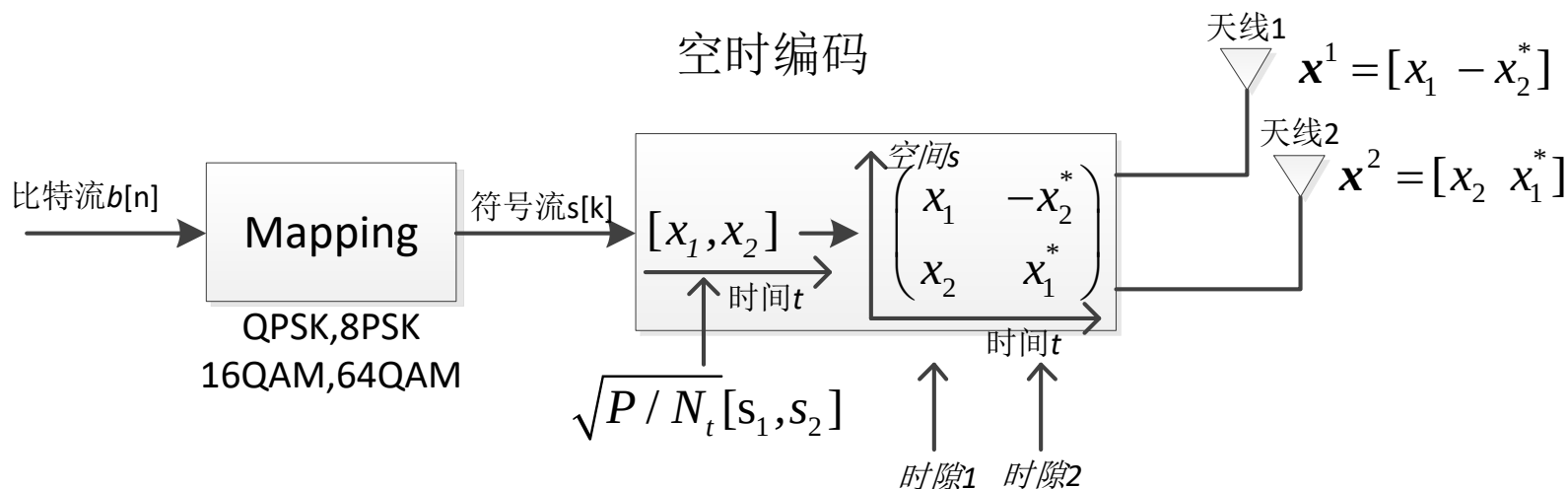
其中，元素 $h_{i,j}$ 表示从发射机天线 j 到接收机天线 i 的复信道增益（ $i=1, 2, \cdots, N_r$ ； $j=1, 2, \cdots, N_t$ ）。

在进行MIMO编解码技术研究时，通常仅考虑随时间快速变化的小尺度衰落的影响，而不考虑电波长距离传播的路径损耗和阴影衰落等大尺度衰落的影响。因此 $h_{i,j}$ 仅为小尺度衰落系数。

进一步假设各发送-接收天线对之间的信道相互独立，且各子信道功率增益为1，则 $h_{i,j}$ 可建模为独立同分布的均值为0、方差为1的复高斯分布随机变量。

Alamouti空时编解码原理

1998年, Alamouti提出了基于正交设计原理的空时分组码。通过采用正交设计理论, 接收端完全采用线性处理技术就可实现解码, 相比于最大似然ML解码, 极大降低了解码复杂度。



假设发射天线数为 N_t , 天线总发射功率为 P 。编码器在每一次编码操作中取两个调制符号 s_1 和 s_2 为一个分组, 并按照如下编码矩阵将其映射到发射天线:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 & -x_2^* \\ x_2 & x_1^* \end{bmatrix} = \sqrt{P/N_t} \begin{bmatrix} s_1 & -s_2^* \\ s_2 & s_1^* \end{bmatrix}$$

Alamouti空时编解码原理

Alamouti方案采用了正交设计原理，其编码矩阵具有如下性质：

$$\mathbf{X} \cdot \mathbf{X}^H = \begin{bmatrix} |x_1|^2 + |x_2|^2 & 0 \\ 0 & |x_1|^2 + |x_2|^2 \end{bmatrix} = (|x_1|^2 + |x_2|^2) \mathbf{I}_2$$

考虑单个接收天线的情况，则信道矩阵为

$$\mathbf{H} = [h_{1,1} \quad h_{1,2}]$$

假设第1个时隙和第2个时隙信道矩阵保持不变（准静态块衰落信道），则两个时隙的接收信号分别为

$$\begin{aligned} y_1(1) &= h_{1,1}x_1 + h_{1,2}x_2 + n_1(1) \\ y_1(2) &= -h_{1,1}x_2^* + h_{1,2}x_1^* + n_1(2) \end{aligned}$$

写成矩阵形式则为

$$\mathbf{Y} = [y_1(1) \quad y_1(2)] = [h_{1,1} \quad h_{1,2}] \cdot \begin{bmatrix} x_1 & -x_2^* \\ x_2 & x_1^* \end{bmatrix} + [n_1(1) \quad n_1(2)]$$

Alamouti空时编解码原理

为得到原始发送符号向量 $[x_1, x_2]^T$ ，需要将编码矩阵形式等价转换到信道矩阵上，转换后的信道矩阵用 $\mathbf{H}_a$ 表示：

$$\mathbf{H}_a = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} \\ h_{1,2}^* & -h_{1,1}^* \end{bmatrix}$$

可以证明， $\mathbf{H}_a$ 仍然满足正交性质，即有

$$\mathbf{H}_a^H \cdot \mathbf{H}_a = \begin{bmatrix} |h_{1,1}|^2 + |h_{1,2}|^2 & 0 \\ 0 & |h_{1,1}|^2 + |h_{1,2}|^2 \end{bmatrix}$$

进一步对接收信号稍作变形，得到新的接收信号矢量 $\mathbf{Y}'$

$$\mathbf{Y}' = [y_1(1) \quad y_1^*(2)]^T = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} \\ h_{1,2}^* & -h_{1,1}^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1(1) \\ n_1(2) \end{bmatrix}$$

Alamouti空时编解码原理

$$\mathbf{Y}' = [y_1(1) \quad y_1^*(2)]^T = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} \\ h_{1,2}^* & -h_{1,1}^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1(1) \\ n_1(2) \end{bmatrix}$$

等式两边同时乘以 $\mathbf{H}_a$ 的酉矩阵 $\mathbf{H}_a^H$, 依据正交性质则得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_a^H \cdot \mathbf{Y}' &= \begin{bmatrix} |h_{1,1}|^2 + |h_{2,1}|^2 & 0 \\ 0 & |h_{1,1}|^2 + |h_{2,1}|^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \mathbf{n}' \\ &= \{|h_{1,1}|^2 + |h_{2,1}|^2\} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \mathbf{n}' \end{aligned}$$

$$\mathbf{n}' = \mathbf{H}_a^H \cdot \begin{bmatrix} n_1(1) \\ n_1(2) \end{bmatrix}$$

其中, $\mathbf{n}'$ 各分量仍服从0均值独立复高斯分布。

Alamouti空时编解码原理

$$\mathbf{H}_a^H \cdot \mathbf{Y}' = \{|h_{1,1}|^2 + |h_{2,1}|^2\} \cdot [x_1] + \mathbf{n}'$$

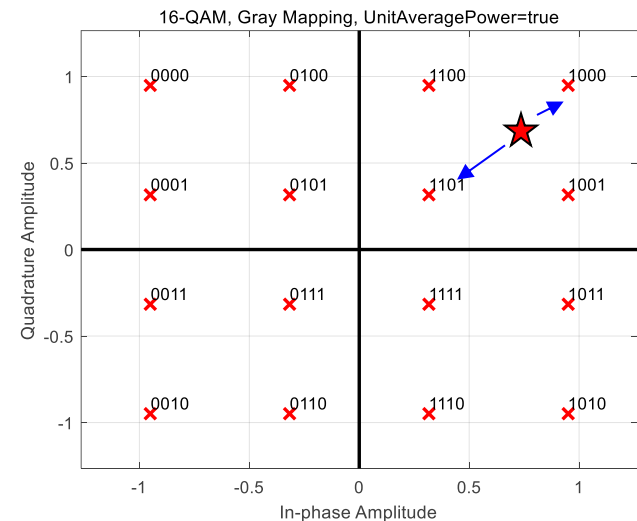
等式两边再同除以 $\{|h_{1,1}|^2 + |h_{2,1}|^2\}$ ，得

$$\hat{\mathbf{Y}} = \frac{\mathbf{H}_a^H \cdot \mathbf{Y}'}{|h_{1,1}|^2 + |h_{2,1}|^2} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{\mathbf{n}'}{|h_{1,1}|^2 + |h_{2,1}|^2}$$

$\hat{\mathbf{Y}}$ 的第1个元素为符号 x_1 与等效噪声分量之和， x_2 与等效噪声分量之和，两个发送符号已解耦分离。

结论： Alamouti方案通过正交设计，大幅度简化了接收端的处理，通过线性处理即可进行解码。

说明： 要进一步解映射得到 s_1 和 s_2 ，还需对 $\hat{\mathbf{Y}}$ 的两个元素进行功率缩放，即除以 $\sqrt{P/N_t}$ 后再进行QAM解映射（QAM调制对幅度敏感）。



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \sqrt{P/N_t} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix}$$

Alamouti空时编解码原理

Alamouti方案也可以扩展到多接收天线系统，同时实现发射分集和接收分集。

假设接收机有2根接收天线，其余设置与单天线接收情况一致，则接收信号矩阵为

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_1(1) & y_1(2) \\ y_2(1) & y_2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} \\ h_{2,1} & h_{2,2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 & -x_2^* \\ x_2 & x_1^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1(1) & n_1(2) \\ n_2(1) & n_2(2) \end{bmatrix}$$

其中， $y_i(k)$ 表示第*i*根接收天线在第*k*个时隙的接收信号，此时的转换等效信道矩阵 $\mathbf{H}_a$ 为

$$\mathbf{H}_a = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} \\ h_{1,2}^* & -h_{1,1}^* \\ h_{2,1} & h_{2,2} \\ h_{2,2}^* & -h_{2,1}^* \end{bmatrix}$$

Alamouti空时编解码原理

变形后的接收信号矩阵则改写为

$$\mathbf{Y}' = [y_1(1) \quad y_1^*(2) \quad y_2(1) \quad y_2^*(2)]^T = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} \\ h_{1,2}^* & -h_{1,1}^* \\ h_{2,1} & h_{2,2} \\ h_{2,2}^* & -h_{2,1}^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1(1) \\ n_1(2) \\ n_2(1) \\ n_2(2) \end{bmatrix}$$

等式两边同时左乘 $\mathbf{H}_a^H$ ，结果为

$$\mathbf{H}_a^H \cdot \mathbf{Y}' =$$

$$\begin{bmatrix} |h_{1,1}|^2 + |h_{1,2}|^2 + |h_{2,1}|^2 + |h_{2,2}|^2 & 0 \\ 0 & |h_{1,1}|^2 + |h_{1,2}|^2 + |h_{2,1}|^2 + |h_{2,2}|^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \mathbf{n}'$$

$$\mathbf{n}' = \mathbf{H}_a^H \cdot \begin{bmatrix} n_1(1) \\ n_1(2) \\ n_2(1) \\ n_2(2) \end{bmatrix}$$

Alamouti空时编解码原理

等式两边同除以 $\{|h_{2,1}|^2 + |h_{1,2}|^2 + |h_{2,2}|^2 + |h_{2,1}|^2\}$ ，得到判决统计量：

$$\hat{\mathbf{Y}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{|h_{1,1}|^2 + |h_{2,1}|^2 + |h_{1,2}|^2 + |h_{2,2}|^2} \mathbf{n}'$$

分析：采用 N_r 根天线接收时，不仅能获得发射分集，还可获得接收分集。在上述2支路发射Alamouti方案下，可取得 $N_r \times 2$ 天线系统下的最大分集增益，即 $N_r \times 2$ 。

思考：若定义传输速率= 符号数/时隙数。上述Alamouti码用2个时隙传输了2个符号，传输速率仅为1。而单发单收SISO系统在1个时隙内发送1个符号，传输速率也是1。所以采用2支路发送Alamouti码的MIMO系统相比于SISO系统并没有带来速率的提升，那到底带来了什么好处呢？

Alamouti编解码原理仿真实验（必做）

一、阅读单天线接收程序例程 (alamouti_singleRX.m)，结合编解码原理对仿真程序进行梳理并运行得到实验结果。

二、修改程序，完成2天线接收系统的仿真程序和结果运行。

三、实验目的、实验原理、实验步骤详见实验手册2.1节。

四、验收要求：

1、设置 `datasize=100000`， E_s/N_0 为 0dB、2dB、...、20dB，仿真得到 QPSK、8QAM 和 16QAM 的误码率曲线，考察传输可靠性和传输效率之间的折衷关系；要求不同的误码率曲线用不同线型或标记符区分，黑白打印情况下可区分。

2、设置调制方式为 QPSK， E_s/N_0 为 0dB、2dB、...、20dB，仿真得到 `datasize=1000`、10000 和 100000 的误码率曲线，考察蒙特卡洛仿真次数对误码率统计结果的影响。

Alamouti编解码原理仿真实验（必做）

四、验收要求：

3、设置调制方式为QPSK，8QAM和16QAM，datasize=10⁶，EsN0为0dB、2dB、...、20dB，仿真对比单天线接收和两天线接收的误码率性能，观察接收天线数增加对分集增益的影响并分析。

此处信噪比EsN0定义：每根接收天线收到的来自 N_t 根天线的信号总功率与每根接收天线处的噪声功率谱密度 N_0 (σ^2) 之比。

1) 通过对发送符号加功率因子 $\sqrt{P/N_t}$ 处理后，每根天线的发射功率为 P/N_t ，发射天线总功率为 P 。2) MIMO信道建模时，已对各信道系数功率归一化，且各信道系数相互独立。因此，接收天线 j 的接收总功率为

$$P_j = \sum_{i=1}^{N_t} E(|h_{j,i}|^2) \frac{P}{N_t} = \sum_{i=1}^{N_t} 1 \cdot \frac{P}{N_t} = P$$

$$EsN_0 = P / \sigma^2$$

Part3:

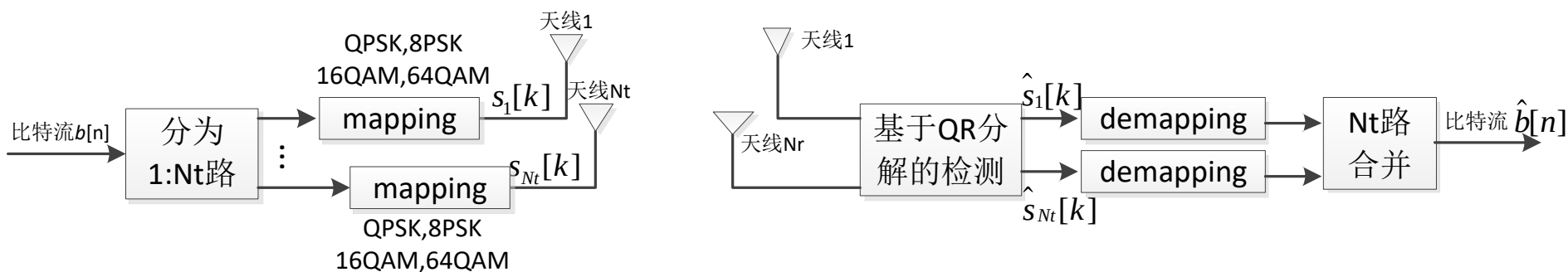
V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理和仿真实验

V-BLAST: *Vertical-Bell Laboratories Layered Space-Time*
ZF: *Zero Forcing*

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

空间复用的基本思想是：利用空间自由度，在每个码元周期内**发送多个独立的符号**，提高传输效率。

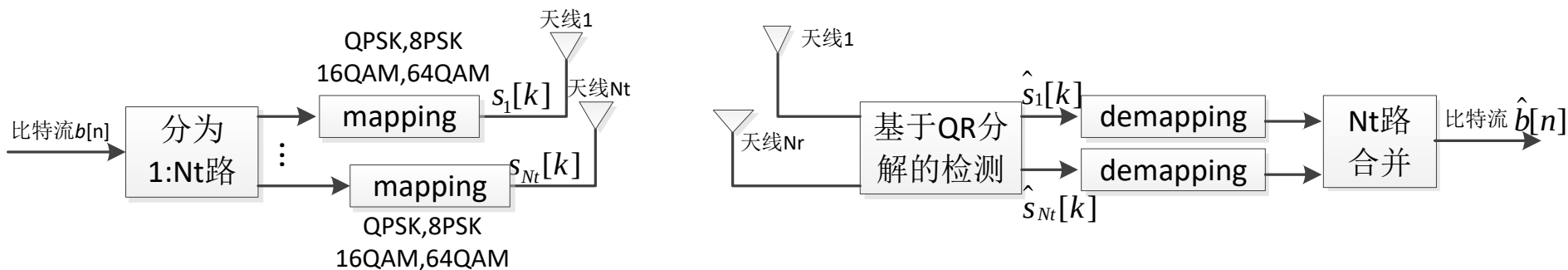
为了获得最大复用增益，需要将已编码数据流的不同符号在**所有 N_t 根天线上发送**。贝尔实验室的垂直分层空时结构(V-BLAST)就是一种可行方案。



V-BLAST编解码结构

二进制信息比特流首先被分为 N_t 个独立的子数据流，每个子数据流经过调制映射后，被分配给发射天线。这里**层的数目与发射天线数相同**，每一层与一根固定的发射天线相关。这个过程可以看成是将串行的数据流编码为垂直矢量，故而称为垂直分层空时码结构。

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理



接收信号矢量为

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N_r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1N_t} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2N_t} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_{N_r 1} & h_{N_r 2} & \vdots & h_{N_r N_t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N_t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_{N_r} \end{bmatrix}$$

最优接收方法是最大似然检测，即在 $N_t \times 1$ 维发送信号矢量的集合空间 $\mathcal{X}$ 内进行搜索，找到使重构接收信号与实际接收信号矢量距离最近的发送信号矢量，可表示为

$$\mathbf{x}^* = \underset{\mathbf{x} \in \mathcal{X}}{\operatorname{argmin}} \|\mathbf{y} - \mathbf{H}\mathbf{x}\|^2$$

$\mathcal{X}$ 集合空间的大小为 M^{N_t} ，其中 M 为星座点数。

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

实际中常用次优的检测算法，包括基于迫零 (Zero Fording, ZF) 准则和最小均方误差 (Minimum Mean Squared Error, MMSE) 准则的检测算法。

基于QR分解的ZF解码检测算法

1、QR分解

假设信道是准静态的且 $N_t \leq N_r$ ，利用QR分解，将信道矩阵分解为一个列正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 和一个上三角矩阵 $\mathbf{R}$ 的乘积，得到

$$\mathbf{H} = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{R}$$

式中， $\mathbf{Q}$ 是 $N_r \times N_t$ 的列正交矩阵，满足 $\mathbf{Q}^H \mathbf{Q} = \mathbf{I}_{N_t}$ ， $\mathbf{I}_{N_t}$ 是 $N_t \times N_t$ 的单位阵。 $\mathbf{R}$ 是 $N_t \times N_t$ 的上三角矩阵，其对角线元素都大于0。

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

$$y = Hx + n$$

QR分解

$$y = QRx + n$$

$$y' = Q^H y = Rx + n'$$

$$\begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & h_{1,3} & h_{1,4} \\ h_{2,1} & h_{2,2} & h_{2,3} & h_{2,4} \\ h_{3,1} & h_{3,2} & h_{3,3} & h_{3,4} \\ h_{4,1} & h_{4,2} & h_{4,3} & h_{4,4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & q_{1,3} & q_{1,4} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & q_{2,3} & q_{2,4} \\ q_{3,1} & q_{3,2} & q_{3,3} & q_{3,4} \\ q_{4,1} & q_{4,2} & q_{4,3} & q_{4,4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & r_{1,3} & r_{1,4} \\ 0 & r_{2,2} & r_{2,3} & r_{2,4} \\ 0 & 0 & r_{3,3} & r_{3,4} \\ 0 & 0 & 0 & r_{4,4} \end{bmatrix}$$

$$y' = \begin{bmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & r_{1,3} & r_{1,4} \\ 0 & r_{2,2} & r_{2,3} & r_{2,4} \\ 0 & 0 & r_{3,3} & r_{3,4} \\ 0 & 0 & 0 & r_{4,4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + n' = \begin{bmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \\ y'_4 \end{bmatrix} \quad n' = Q^H \cdot n = \begin{bmatrix} n'_1 \\ n'_2 \\ n'_3 \\ n'_4 \end{bmatrix}$$

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

2、无干扰抵消的ZF (Zero-Forcing) 迫零检测

对 $\mathbf{y}' = \mathbf{R}\mathbf{x} + \mathbf{n}'$ ，可直接进行ZF(迫零)检测得到判决统计量

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{y}' = \mathbf{x} + \mathbf{R}^{-1}\mathbf{n}'$$

直接对 $\hat{\mathbf{y}}$ 的各元素进行QAM解调就可以得到各层信号的解码结果。

分析：

- 1) ZF检测可以将各层信号之间的干扰完全消除；
- 2) 但没有考虑噪声的影响。由 $\mathbf{R}^{-1}\mathbf{n}'$ 项可以看出，当 $\mathbf{R}^{-1}$ 矩阵增益较大时，ZF检测可能会把噪声项放大，这是迫零检测的局限性。
- 3) ZF检测需要对 $N_t \times N_t$ 维矩阵 $\mathbf{R}$ 进行求逆运算，复杂度为 N_t^3 。当发射天线数 N_t 较大时，实现复杂度较高。

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

3、基于ZF的SIC(Serial Interference Cancellation)串行干扰抵消检测

从上三角矩阵 $\mathbf{R}$ 的结构中，很容易得到串行干扰抵消的检测算法。每一层的接收信号可展开为

$$\begin{aligned}y'_4 &= r_{4,4}x_4 + n'_4 \\y'_3 &= r_{3,3}x_3 + r_{3,4}x_4 + n'_3 \\y'_2 &= r_{2,2}x_2 + r_{2,3}x_3 + r_{2,4}x_4 + n'_2 \\y'_1 &= r_{1,1}x_1 + r_{1,2}x_2 + r_{1,3}x_3 + r_{1,4}x_4 + n'_1\end{aligned}$$

显然，检测应从第 N_t (4)层开始，此时没有其它层的干扰。可以获得该层的信号判决统计量为 $\bar{x}_4 = \frac{y'_4}{r_{4,4}} = x_4 + \frac{n'_4}{r_{4,4}}$ （除以 $r_{4,4}$ 对应ZF检测）。

同样，进行解映射前要先对 $\bar{x}_4$ 缩小 $\sqrt{P/N_t}$ 倍，恢复功率因子加入前发送符号的幅度范围。再基于欧式距离最小准则将其映射为QAM星座中的点 $\hat{s}_4$ 。

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

接下来对第3层进行检测。首先将第4层带来的干扰项 $r_{3,4}x_4$ 从 y'_3 中减去，即

$$y'_3 - r_{3,4} * \sqrt{\frac{P}{N_t}} * \hat{s}_4 = r_{3,3}x_3 + r_{3,4}(x_4 - \hat{x}_4) + n'_3$$

从而获得 x_3 的信号检测统计量为

$$\bar{x}_3 = x_3 + r_{3,4}(x_4 - \hat{x}_4)/r_{3,3} + n'_3/r_{3,3}$$

再对 $\bar{x}_3/\sqrt{P/N_t}$ 基于欧式距离最小准则将其映射为QAM星座中的点 $\hat{s}_3$ 。

以上过程一直持续到检测最后**1**层，即第**1**层。

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

依据上述方法，第4到第1层的检测过程依次如下（记： $\rho = \sqrt{P/N_t}$ ）：

$$\hat{y}_4 = y'_4 = r_{4,4}x_4 + n'_4, \quad \bar{x}_4 = \frac{y'_4}{r_{4,4}}, \quad \hat{s}_4 = \text{Map}\left(\text{Demap}\left(\frac{\bar{x}_4}{p}\right)\right), \quad \hat{x}_4 = p\hat{s}_4$$

$$\hat{y}_3 = r_{3,3}x_3 + r_{3,4}(x_4 - \hat{x}_4) + n'_3, \quad \bar{x}_3 = \frac{\hat{y}_3}{r_{3,3}}, \quad \hat{s}_3 = \text{Map}\left(\text{Demap}\left(\frac{\bar{x}_3}{p}\right)\right), \quad \hat{x}_3 = p\hat{s}_3$$

$$\hat{y}_2 = r_{2,2}x_2 + r_{2,3}(x_3 - \hat{x}_3) + r_{2,4}(x_4 - \hat{x}_4) + n'_2, \quad \bar{x}_2 = \frac{\hat{y}_2}{r_{2,2}}, \quad \hat{s}_2 = \text{Map}(\text{Demap}(\frac{\bar{x}_2}{p})),$$
$$\hat{x}_2 = p\hat{s}_2$$

$$\hat{y}_1 = r_{1,1}x_1 + r_{1,2}(x_2 - \hat{x}_2) + r_{1,3}(x_3 - \hat{x}_3) + r_{1,4}(x_4 - \hat{x}_4) + n'_1, \quad \bar{x}_1 = \frac{\hat{y}_1}{r_{1,1}},$$

$$\hat{s}_1 = \text{Map}(\text{Demap}(\frac{\bar{x}_1}{p}))$$

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

依据上述方法，第4到第1层的检测过程依次如下(记： $\rho = \sqrt{P/N_t}$)：

$$\hat{y}_4 = y'_4 = r_{4,4}x_4 + n'_4, \quad \bar{x}_4 = \frac{y'_4}{r_{4,4}}, \quad \hat{s}_4 = \text{Map}\left(\text{Demap}\left(\frac{\bar{x}_4}{p}\right)\right), \quad \hat{x}_4 = p\hat{s}_4$$

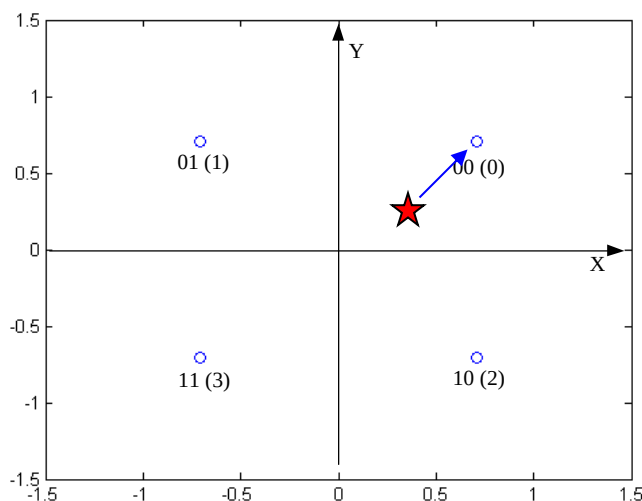
$$\hat{y}_3 = r_{3,3}x_3 + r_{3,4}(x_4 - \hat{x}_4) + n'_3, \quad \bar{x}_3 = \frac{\hat{y}_3}{r_{3,3}}, \quad \hat{s}_3 = \text{Map}\left(\text{Demap}\left(\frac{\bar{x}_3}{p}\right)\right), \quad \hat{x}_3 = p\hat{s}_3$$

$$\hat{y}_2 = r_{2,2}$$

$$\hat{x}_2 =$$

$$\hat{y}_1 = r_{1,1}$$

$$\hat{s}_1 =$$



$$\bar{x}_2 = \frac{\hat{y}_2}{r_{2,2}}, \quad \hat{s}_2 = \text{Map}(\text{Demap}(\frac{\bar{x}_2}{p})),$$

$$x_4 - \hat{x}_4 + n'_1, \quad \bar{x}_1 = \frac{\hat{y}_1}{r_{1,1}},$$

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

3、理想干扰抵消

为了观察前面层检测误差对后面层检测性能的误差传播影响，仿真中可以进行理想干扰消除的仿真，以做性能对比。

理想干扰消除，就是假设做干扰抵消时用的重构信号就是原本发送的信号，即假设 $x_k = \hat{x}_k$ 。此时有

$$y'_4 = r_{4,4}x_4 + n'_4$$

$$\hat{y}_3 = r_{3,3}x_3 + n'_3$$

$$\hat{y}_2 = r_{2,2}x_2 + n'_2$$

$$\hat{y}_1 = r_{1,1}x_1 + n'_1$$

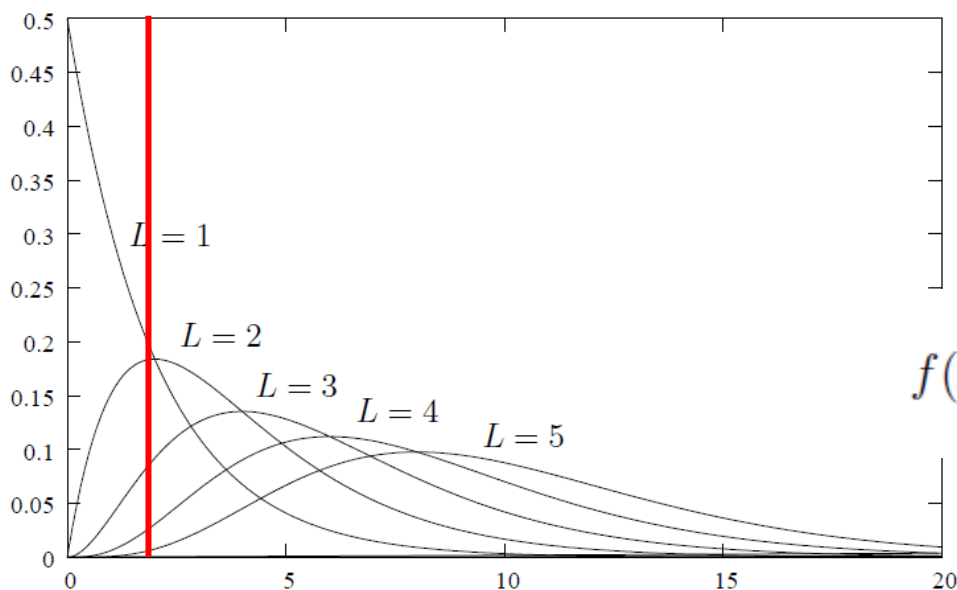
显然，各层接收信号只与各层发送信号有关，不会有误差传播问题。从而可以纯粹地分析由各层传输分集增益差异带来的性能影响。

当然这仅用于性能分析，在实际接收系统中是不可实现的。

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

对于上述基于QR分解的串行干扰抵消检测算法，**各层传输可获得的分集增益**，已有学者进行了分析：

首先证明了 $|r_{k,k}|^2$ 是服从自由度为 $2(N_t - k + 1)$ 的 χ^2 分布，因此检测第 k 层信号时可获得的等效分集增益是 $(N_t - k + 1)$ 。



$$y'_k = r_{k,k}x_k + n'_k$$

$$\text{SNR}_k = |r_{k,k}|^2/\sigma^2$$

$$f(x) = \frac{1}{(L-1)!} x^{L-1} e^{-x}, \quad x \geq 0.$$

V-BLAST采用迫零(ZF)检测的编解码原理

对于上述基于QR分解的串行干扰抵消检测算法，**各层传输可获得的分集增益**，已有学者进行了分析：

首先证明了 $|r_{k,k}|^2$ 是服从自由度为 $2(N_t - k + 1)$ 的 χ^2 分布，因此检测第 k 层信号时可获得的等效分集增益是 $(N_t - k + 1)$ 。

由此可知，进行干扰抵消检测时，自下而上各层误码率性能越来越好。最先检测的第 N_t 层误码率性能最差，分集阶数为1，所有来自其他层的贡献对于该层的传输都被抑制了。最后检测的第1层，分集阶数为 N_t ，解码性能最好。**该结论可以通过仿真实验结果进行验证。**

思考：各层检测性能不相同，整个系统的检测性能将主要由哪些层的误码性能决定？由此启发我们，可以采用什么思路对上述过程进行改进，以获得更优的系统性能？

V-BLAST迫零(ZF)检测仿真实验（必做）

- 一、阅读2发2收V-BLAST仿真例程(VBLAST_zf_2T2R.m)，结合编解码原理对仿真程序进行梳理并运行得到实验结果。
- 二、修改程序，完成4发4收V-BLAST的仿真程序和结果运行。
- 三、实验目的、实验原理、实验步骤详见实验手册2.2节。

四、验收要求：

- 1、设置datasize=10000，EsN0为0dB、2dB、...、20dB，调制方式为QPSK，2天线发送2天线接收，仿真得到三种检测方法的误码率曲线，非理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线，理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线。
- ✓ 考察ZF-SIC相比于线性ZF的性能增益；
 - ✓ 考察理想干扰消除下ZF-SIC相比于非理想干扰消除时的性能增益；
 - ✓ 考察各层信号传输获得的分集增益的变化规律。

V-BLAST迫零(ZF)检测仿真实验（必做）

2、 2发2收场景下，调制方式QPSK，对比V-BLAST结构采用线性ZF和ZF-SIC算法的误码率性能与Alamouti传输方案的误码率性能。

✓ 分析空间复用与空间分集方案各自的技术特点，包括优点和局限性。

3、设置datasize=10000，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，调制方式为QPSK，4天线发送4天线接收，仿真得到三种检测方法的误码率曲线，非理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线，理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线。

✓ 考察各层信号传输获得的分集增益的变化规律；

✓ 与2发2收的对应误码率曲线对比，分析两者在复用增益和分集增益方面的差异。

4、采用8QAM和16QAM调制，重复1、2、3的仿真和性能对比，考察不同调制阶数下VBLAST采用各种ZF检测算法时性能是否有相似的变化规律。（此条

内容选做）

V-BLAST采用MMSE检测的编解码原理（选做）

针对迫零检测可能会放大噪声影响的局限性，可以采用MMSE检测来解决。

实验手册中P12 第1.4.3节中介绍了基于MMSE准则的线性解码和串行干扰抵消解码两种检测算法。

$$\min_W E\{\|\mathbf{y}W - \mathbf{x}\|^2\}$$

$$\mathbf{W}_{opt} = \mathbf{H}^H[\mathbf{H}\mathbf{H}^H + \sigma^2\mathbf{I}_{N_t}]^{-1}$$

扩展阅读和选做实验。

➤ 环境准备：安装MATLAB 2016a及以上版本

迫零 (ZF) 预编码仿真实验 (选做)

利用发送端信道状态信息对发送信号进行预处理的技术称为预编码技术。

对于多用户MIMO系统的下行链路，采用基站预编码技术，对同一时频资源上发送的多个用户的信号之间的干扰进行消除。

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{W}\mathbf{s} + \mathbf{n}$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{W}_k \mathbf{s}_k + \mathbf{H}_k \sum_{j=1, j \neq k}^K \mathbf{W}_j \mathbf{s}_j + \mathbf{n}_k$$

➤ ZF预编码

$$\mathbf{W} = \mathbf{c} \mathbf{H}^H (\mathbf{H} \mathbf{H}^H)^{-1}$$

发射功率的归一化因子为： $\mathbf{c} = \sqrt{P / \|\mathbf{H} \mathbf{H}^H\|^{-1}}$

注：实验手册中P15 第1.5节中介绍了ZF和MMSE预编码的基本原理，P38页介绍了相关实验内容。

谢谢